МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 1

«Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у середовищі VS-Code з застосування фреймворку ESP-IDF»

З курсу «Інтернет речей»

Виконав:

студент Куриця Михайло

Викладач:

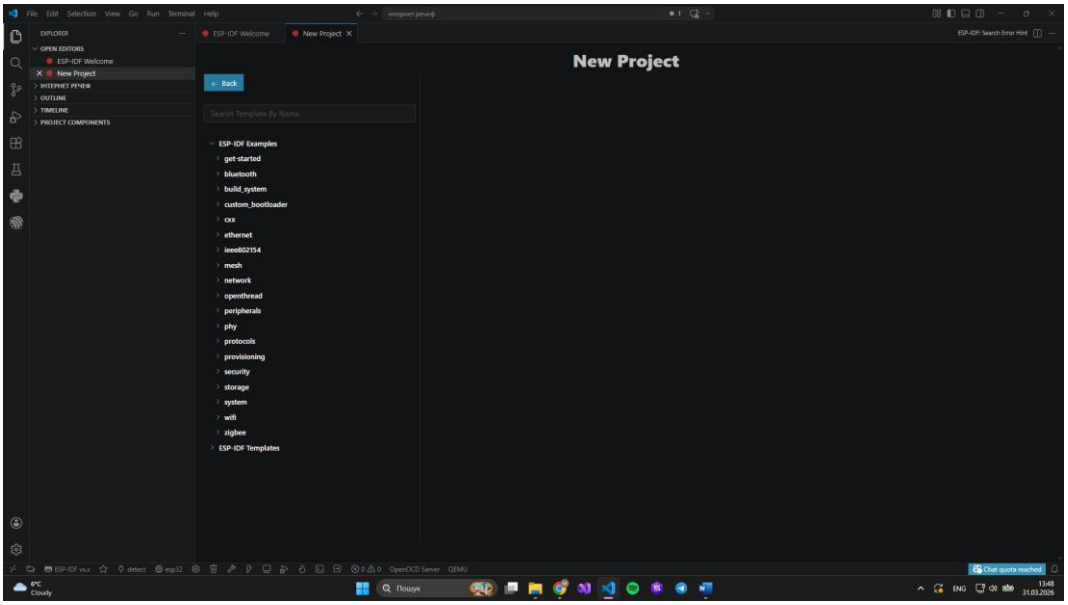
Войтович Б.В

Ужгород-2026

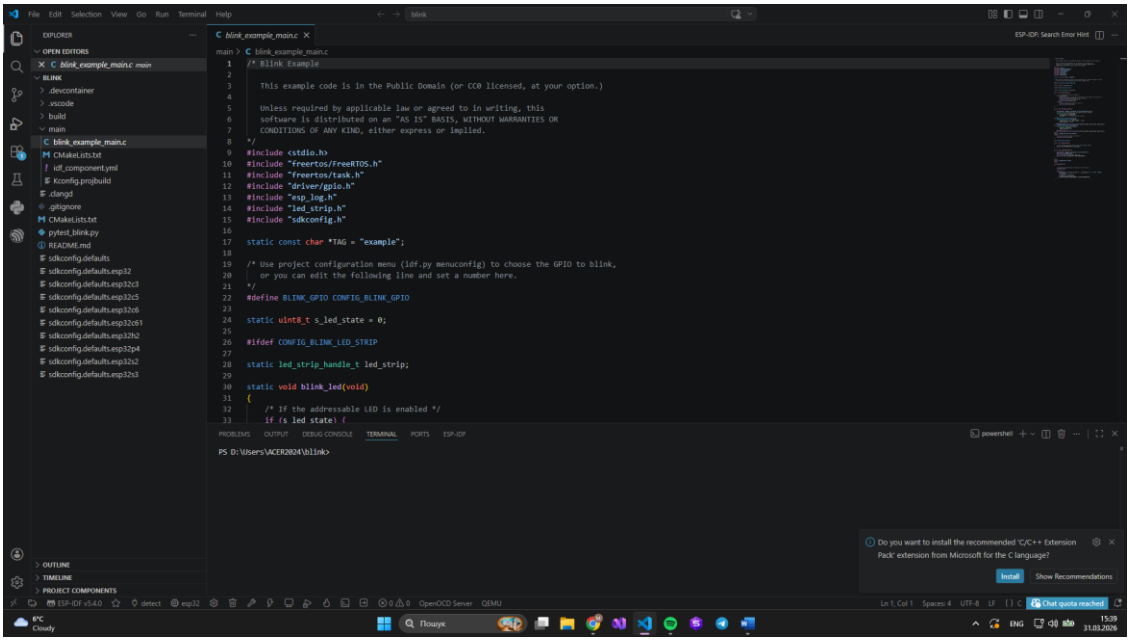
Мета: ознайомитися з процесом встановлення середовища розробки VS Code та фреймворку ESP-IDF, навчитися створювати, компілювати, відлагоджувати та виконувати проєкти для мікроконтролерів ESP32.

Хід виконання роботи:

1. Встановлення ESP-IDF



2. Налаштування проєкту "Blink" та вибір мікроконтролера (ESP32-S3)



Білд проєкту

```
main > C blink_example_main.c
/* Blink Example

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, this
   software is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
   CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
*/
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_log.h"
#include "led_strip.h"
#include "sdkconfig.h"

static const char *TAG = "example";

/* Use project configuration menu (idf.py menuconfig) to choose the GPIO to blink,
   or you can edit the following line and set a number here.
*/
#define BLINK_GPIO CONFIG_BLINK_GPIO

static uint8_t s_led_state = 0;

#ifdef CONFIG_BLINK_LED_STRIP

static led_strip_handle_t led_strip;

static void blink_led(void)
{
    /* If the addressable LED is enabled */
    if (s_led_state) {
        /* Set the LED pixel using RGB from 0 (0%) to 255 (100%) for each color */
        led_strip_set_pixel(led_strip, 0, 16, 16, 16);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   ESP-IDF

* Executing task: C:\Espressif\tools\python\release-v5.4\venv\Scripts\python.exe D:\esp\release-v5.4\esp-idf\tools\idf_size.py d:\Users\ACER2024\blink\build\blink.map
```

Flash Data	39824			
.rodata	39568			
.appdesc	256			
DRAM	12476	6.9	168260	180736
.data	10236	5.66		
.bss	2240	1.24		
RTC SLOW	52	0.63	8140	8192
.force_slow	28	0.34		
.rtc_slow_reserved	24	0.29		

```
Total image size: 168720 bytes (.bin may be padded larger)
Note: The reported total sizes may be smaller than those in the technical reference manual due to reserved memory and application configuration. The total flash size available for th
 included by default, as it cannot be reliably determined due to the presence of other data like the bootloader, partition table, and application partition size.
```

Результат роботи

IMG_4886.MOV

Частина 2

Створення власного коду, для виведення номеру в списку групи та блимання світлодіода відповідно до чисел

```c
void app_main(void)
{
    configure_led();

    gpio_reset_pin(BUTTON_GPIO);
    gpio_set_direction(BUTTON_GPIO, GPIO_MODE_INPUT);
    gpio_set_pull_mode(BUTTON_GPIO, GPIO_PULLUP_ONLY);

    int digit = 0;
    int led_state = 0;

    while (1) {
        ESP_LOGI(TAG, "Поточна цифра: %d", digit);

        led_state = !led_state;
        blink_led(led_state);

        if (gpio_get_level(BUTTON_GPIO) == 0) {
            ESP_LOGW(TAG, "!!! Кнопка натиснута !!!");
            ESP_LOGW(TAG, "Мій номер у списку: %d", MY_GROUP_NUMBER);
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
        }

        digit++;
        if (digit > 9) {
            digit = 0;
        }

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS ESP-IDF

```
PS D:\Users\ACER2024\blink>  & 'C:\Espressif\tools\python\release-v5.4\venv\Scripts\py
--make '''C:\Espressif\tools\python\release-v5.4\venv\Scripts\python.exe'' ''D:\esp\re
I (287) Самостійна_робота: Поточна цифра: 0
I (1287) Самостійна_робота: Поточна цифра: 1
I (2287) Самостійна_робота: Поточна цифра: 2
I (3287) Самостійна_робота: Поточна цифра: 3
I (4287) Самостійна_робота: Поточна цифра: 4
W (4287) Самостійна_робота: !!! Кнопка натиснута !!!
W (4287) Самостійна_робота: Мій номер у списку: 4
I (5787) Самостійна_робота: Поточна цифра: 5
I (6787) Самостійна_робота: Поточна цифра: 6
I (7787) Самостійна_робота: Поточна цифра: 7
I (8787) Самостійна_робота: Поточна цифра: 8
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з процесом встановлення та налаштування середовища розробки **Visual Studio Code** разом із фреймворком **ESP-IDF** версії 5.4. Мною були опановані базові етапи життєвого циклу проєкту для мікроконтролера ESP32: створення на основі шаблону, конфігурація цільового пристрою, компіляція (Build), прошивка (Flash) та моніторинг логів (Monitor).